Al–Mg : solution solide et écrouissage

Idée clé

Dans Al–Mg les précipités durcissent peu. On utilise :

- **solution solide** : champ de contraintes du soluté (gros : compression ; petit : traction) et de la dislocation interagissent ; attraction *ou* répulsion, les deux freinent ;
- **écrouissage** : les dislocations se gênent entre elles, et la déformation les multiplie.

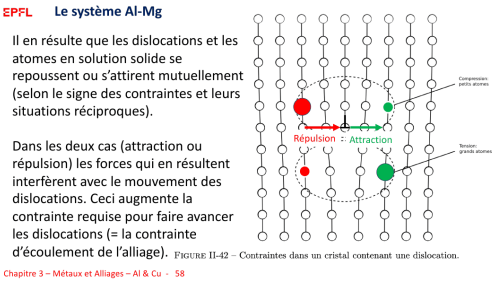


FIGURE II-42 – Contraintes dans un cristal contenant une dislocation.

Expliqué à une chèvre

Tout ce qui gêne les dislocations durcit le métal : des atomes d'une autre taille, ou les autres dislocations qu'on crée en le déformant.

Recuit : restauration, recristallisation

Idée clé

5–10 % du travail de déformation reste stocké dans les dislocations ; chauffer les élimine (**recuit**) :

- **restauration** : annihilation, réarrangement ; adoucissement modeste ;
- **recristallisation** : nouveaux grains **équiaxes** presque sans dislocations ; seuil de déformation ; plus d'écrouissage ⇒ grains plus fins.

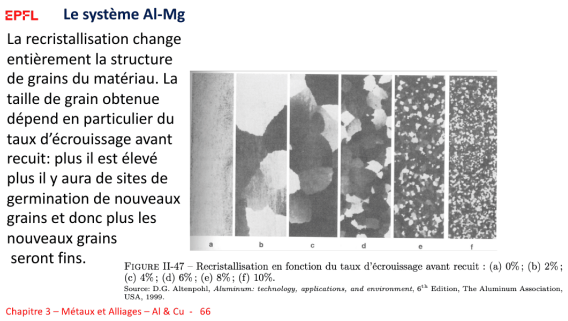


FIGURE II-47 – Recristallisation en fonction du taux d'écrouissage avant recuit : (a) 0% ; (b) 2% ; (c) 4% ; (d) 6% ; (e) 8% ; (f) 10%.
Source: D.G. Altenpohl, *Aluminum: technology, applications, and environment*, 6th Edition, The Aluminum Association, USA, 1999.

Idée clé

Joints mobiles à chaud : **croissance de grain** (réduire l'aire, comme une mousse), parfois **anormale**. Fins précipités **épinglent** les joints. Déformation + recuit partiel > écrouissage seul.

Expliqué à une chèvre

Chauffer un métal écroui permet de démêler les dislocations ou de refaire des grains neufs : il redevient mou.

Al–Si et désignations

Idée clé

Al–Si : alliages de **fonderie**. Retrait ⇒ retassures, **masselottes** ; H dissous ⇒ bulles, **dégazage**. Si en plaquettes ; **modification** (Sr, Na ou solidification rapide) : Si fin et ramifié, meilleures propriétés.

Définition

Corroyés 4 chiffres, fonderie 3. 1xxx pur, 2xxx Cu, 3xxx Mn, 4xxx Si, 5xxx Mg, 6xxx Mg+Si, 7xxx Zn, 8xxx autres. **Durcissables** : 2xxx (Al_2Cu), 6xxx (Mg_2Si), 7xxx ($MgZn_2$).

Expliqué à une chèvre

Pour couler, l'aluminium au silicium ; les familles 2, 6, 7 se durcissent par traitement thermique.

Récap de la semaine

Récap pour l'examen

- Trois mécanismes (avec la semaine 08) : écrouissage (obstacle : dislocations), solution solide (atomes étrangers), durcissement structural (précipités).
- Recuit : restauration, recristallisation (seuil, grain fin si très déformé), croissance normale/anormale, épinglage.
- Al–Si : retrait, masselottes, dégazage, modification.
- Séries ; durcissables 2xxx, 6xxx, 7xxx.